

概率方法与随机算法

概率算法

- 证明带有某种性质 P 的特定组合结构存在
- 直接构造：给出具体的构造或确定性的算法
- 概率算法：以概念工具给出一种存在性的证明
- 随机变量的期望

- $E(X) = \sum_i i \cdot \text{Pr}(X = i)$
- $E(XY) = E(X)E(Y) + \text{Cov}(X, Y)$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- 期望的线性性质：

$$E(\sum c_i X_i) = \sum c_i E(X_i)$$

- 令 X_i 为事件“ $\pi(i) = i$ ”的指示变量
- $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$
- $E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_n) = \frac{1}{n} \times n = 1$
- Coupon Collector

随机算法

- 近似算法(Approximation algorithms)
- Las Vegas:永远保持正确，但运行时间堆积不确定
- Monte Carlo:结果可能有误，运行时间一般是固定的
 - 单边错误
 - 双边错误
- 寻找中位数

图的独立集

- 图 $G = (V, E)$
- 设 U 是顶点集 V 的一个子集,若 U 中任意两点之间没有连边，则 U 称为图的一个独立集(independent set)
- 图的最大独立集的大小称为图的独立数，记为 $\alpha(G)$

- 图的独立数的下界:设图的各顶点度数为 $d_i, 1 \leq i \leq n$,则有

$$\alpha(G) \geq \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+d_i}$$

- peterson图的独立数为4
- 令 $V(G) = \{1, 2, \dots, n\}$,以概率 $\frac{1}{n!}$ 随机取一个置换 π
- 令事件 A_i 为"对于点 i 的 d_i 个邻居中的每个点 j , 有 $\pi^{-1}(j) > \pi^{-1}(i)$ "
- $Pr(A_i) = (n, d_i + 1) \frac{d_i!(n-d_i-1)!}{n!} = \frac{1}{1+d_i}$
- 令 S 为点集 $\{i : A_i \text{发生}\}$, S 一定是一个独立集
- 期望的线性性质 $E||S|| = \sum E(A_i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+d_i}$
- 随机算法方便快捷, 但只能以一定概率找到符合要求的独立集